

PROCESSO DE KDD APLICADO EM SINTOMAS DE DOENÇAS CRÔNICAS

Caio Gonzaga Bernils
Gustavo Henrique Stahl Müller
Paulo Henrique Rohling

INTRODUÇÃO

O dataset “**Chronic illness: symptoms, treatments and triggers**” reúne dados gerados por pacientes que sofrem de doenças crônicas autoimunes. Os pacientes registraram diariamente e por conta própria a atual a gravidade dos sintomas, o status do tratamento e os detalhes sobre as doses de quaisquer medicamentos que estejam tomando.

São registrados, ainda, possíveis gatilhos ambientais que possam influenciar na melhora ou no agravamento dos sintomas da doença, como alimentos, situações estressantes ou atividades físicas incomuns. Este dataset possui **9 atributos** e **7976223 registros**.

ESTRUTURA DOS DADOS

Este dataset identifica cada paciente com um **UUID**, sua **idade**, **sexo** e **país** de origem. Além disso, cada registro do dataset contém a **data** em que foi feito e um “rastreável”, que pode ser:

- Condição:** uma doença ou diagnóstico, por exemplo, artrite reumatóide, classificado em uma escala de 0 (não ativo) a 4 (extremamente ativo);
- Sintoma:** autoexplicativo, também classificado em uma escala de 0 a 4;
- Tratamento:** qualquer coisa que um paciente use para melhorar seus sintomas, juntamente com uma descrição sobre o quanto eles tomaram durante o dia, por exemplo “3 x 5mg”;
- Tag:** um texto que representa um fator ambiental que não ocorre todos os dias, por exemplo, “comeu laticínios” ou “dia chuvoso”;
- Alimentos:** os itens alimentares foram sementeados a partir do banco de dados de alimentos do USDA disponível ao público. Os usuários também adicionaram muitos itens alimentares manualmente.

- f) **Clima:** o clima é puxado automaticamente para o código postal do usuário da API Dark Sky. Os parâmetros climáticos incluem uma descrição, intensidade de precipitação, umidade, pressão e temperaturas mínimas/máximas para o dia.
- g) **HBI:** o Índice de Harvey Bradshaw é uma métrica padronizada para avaliar especificamente a gravidade da doença de Crohn, frequentemente usada na avaliação de terapias. Pacientes com doença de Crohn que pontuaram 3 ou menos no HBI são muito propensos a estar em remissão de acordo com o CDAI. Pacientes com pontuação de 8 a 9 ou superior são considerados como tendo doença grave.

O dataset pode conter um sintoma, tratamento, etiqueta ou alimento fora do padrão, visto que nem todas as opções estavam disponíveis quando a coleta dos dados foi realizada. Isso significa que os dados requerem alguma limpeza, mas são centrados no paciente e indicam suas principais preocupações.

POSSÍVEIS PERGUNTAS

- a) Existe alguma associação entre os sintomas?
- b) Quais doenças podemos classificar com base nos sintomas de um paciente?
- c) Quais são os tratamentos mais eficazes com base na semelhança de registros dos pacientes?

REFERÊNCIAS

FLAREDOWN. **Chronic illness: symptoms, treatments and triggers**. 2020. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/flaredown/flaredown-autoimmune-symptom-tracker/>>. Acesso em: 06 ago. 2022.